HUELLA ENERGÉTICA DE LA NUBE

Instituto Tecnológico de Mazatlán Unidad Pradera

Maestro: Miguel Ángel Barrón Hernández

11 DE NOVIEMBRE DE 2026

NOMBRE: CESAR GEOVANI CONTRERAS RODRIGUEZ

No Control: 251000081

Materia: Desarrollo Sustentable

1. **Definan externalidad negativa e internalización de costos, con un ejemplo de cada una.**

Externalidad negativa: Es un efecto perjudicial que una actividad económica provoca sobre otras personas o el medio ambiente, sin que ese daño esté incluido directamente en el precio del producto.

Ejemplo: La pesca de camarón puede generar daños en los ecosistemas marinos, afectar otras especies y producir contaminación. Estos daños representan costos ambientales que no necesariamente paga directamente quien comercializa el camarón.

Internalización de costos: Es el proceso mediante el cual una empresa incorpora a sus costos de producción los gastos relacionados con los impactos negativos que genera su actividad.

Ejemplo: Una empresa camaronera invierte en tecnologías para reducir sus residuos y contaminación, además de cumplir con medidas de protección ambiental. De esta manera, asume parte de los costos que genera su actividad productiva.

2. **Investiguen cuánta energía consume aproximadamente una hora de video en streaming, según 2 fuentes distintas, y anoten por qué difieren.**

El consumo eléctrico de una hora de video en streaming depende de factores como el dispositivo utilizado, la calidad del video, la conexión a internet y la energía que requieren los centros de datos y las redes de transmisión.

Fuente 1. Agencia Internacional de Energía (IEA)

La IEA estima que una hora de reproducción de video en streaming consume aproximadamente 0.077 kWh (77 Wh) en un escenario típico de su análisis de 2019.

Fuente 2. Carbon Trust

El estudio Carbon Impact of Video Streaming estima un consumo aproximado de 0.188 kWh (188 Wh) por hora de streaming, considerando dispositivos, routers, redes y centros de datos en un escenario representativo de Europa.

Fuente	Consumo por hora
IEA	0.077 kWh
Carbon Trust	0.188 kWh

¿Por qué difieren?

Las cifras utilizan diferentes metodologías y supuestos de cálculo. La IEA considera un escenario típico de reproducción y analiza el consumo de los dispositivos y las redes, mientras que Carbon Trust utiliza un modelo representativo europeo que incluye routers y otros equipos domésticos. También influyen el año del estudio, la tecnología y el tipo de dispositivo utilizado.

Conclusión: Para estimar el consumo de streaming es necesario considerar toda la infraestructura involucrada, no solamente el dispositivo donde se reproduce el video.

3. **Investiguen el factor de emisión del Sistema Eléctrico Nacional de México vigente (kg de CO_2e por kWh) y su fuente oficial.**

El Factor de Emisión del Sistema Eléctrico Nacional (FESEN) representa la cantidad de gases de efecto invernadero que se generan, en promedio, por cada unidad de electricidad producida e inyectada a la red eléctrica nacional.

De acuerdo con el aviso oficial de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), el factor correspondiente a 2024 es:

Factor de emisión eléctrico oficial

0.444 kg CO_2e/kWh

Equivalente a 0.444 toneladas de CO_2e por MWh.

Este es el último valor numérico oficial que pude verificar y el utilizado para el reporte 2025 de emisiones en 2026, conforme a la información publicada por SEMARNAT.

Fuente oficial:

- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Aviso sobre el Factor de Emisión del Sistema Eléctrico Nacional 2024.

- Registro Nacional de Emisiones (RENE)

Resultados

Preguntas de reflexión

1. **¿Por qué el consumo de energía de la nube es una externalidad? ¿Quién la paga realmente?**

El consumo de energía de la nube es una externalidad porque utiliza electricidad para almacenar información, procesar datos y transmitir contenido digital.

Esta actividad genera emisiones contaminantes que afectan al medio ambiente y a la sociedad.

Aunque las empresas tecnológicas pagan la electricidad de sus centros de datos, los daños ambientales no siempre están incluidos en sus costos.

Los usuarios también contribuyen mediante sus pagos de suscripciones, servicios y compras digitales.

Por lo tanto, una parte del costo la pagan las empresas y los consumidores, mientras que otra recae indirectamente sobre la sociedad y el medio ambiente.

2. **¿Qué actividad digital genera más consumo en su equipo y por qué?**

Consideramos que la reproducción de videos en streaming es una de las actividades digitales que más energía consume.

Esto se debe a que requiere procesar y transmitir grandes cantidades de información constantemente.

También utiliza energía en los centros de datos, las redes de internet, los routers y los dispositivos.

El consumo aumenta dependiendo de la resolución del video, el tiempo de reproducción y el equipo utilizado.

Por ello, actividades como ver videos durante varias horas pueden representar un consumo eléctrico considerable.

3. **¿Qué tan confiable es la estimación de la IA? ¿Qué suposición cambiaría más el resultado?**

La estimación de la inteligencia artificial es útil para obtener un cálculo aproximado del consumo energético y las emisiones contaminantes.

Sin embargo, su precisión depende de la calidad de los datos y de los factores considerados.

Una de las suposiciones que más cambiaría el resultado sería el dispositivo utilizado para reproducir el contenido.

Por ejemplo, consumir energía en un televisor puede ser diferente que hacerlo en un teléfono celular.

También influyen la resolución del video, la infraestructura de internet y el factor de emisión eléctrica utilizado.

4. **¿Cómo podría internalizarse este costo (impuestos, energía renovable en centros de datos, precios distintos)?**

El costo ambiental podría internalizarse mediante medidas que obliguen a las empresas a asumir una mayor responsabilidad por sus emisiones.

Una opción sería establecer impuestos ambientales relacionados con la cantidad de contaminación generada.

También se podrían utilizar energías renovables en los centros de datos para reducir las emisiones de CO_2e.

Otra alternativa sería establecer precios diferenciados que consideren el impacto ambiental de determinados servicios digitales.

De esta manera, se incentivaría un consumo energético más responsable y una infraestructura tecnológica sustentable.

5. **¿Qué cambio en su uso digital están dispuestos a hacer?**

Estamos dispuestos a reducir el tiempo que dedicamos a reproducir videos y contenido digital innecesariamente.

También podemos disminuir la resolución cuando no sea necesario utilizar alta definición.

Otra medida sería evitar dejar videos reproduciéndose cuando no estamos prestando atención.

Además, podemos apagar los dispositivos que no estamos utilizando y evitar descargas innecesarias.

Estos pequeños cambios pueden ayudar a reducir el consumo eléctrico y contribuir al cuidado del medio ambiente.